八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調工程與設計
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、考慮有一個使用R-22冷媒之蒸氣壓縮冷凍系統（如圖1所示），此系統中包含一個熱交換器，此熱交換器以來自冷凝器35°C之飽和液態冷媒將來自蒸發器之飽和氣態冷媒由-5°C加熱至5°C，此系統中壓縮機之壓縮效率為0.75，壓縮機吸口處之冷媒體積流率為20 Litres/s，
試求　㈠系統之冷凍容量(kW)？（10分）
㈡系統之COP？（10分）
㈢簡述此熱交換器之主要功能為何？（5分）

二、㈠有一間冷凍倉庫每日（24小時計）將20噸之豬肉由25°C冷凍至-15°C，試估算此過程之平均冷凍負荷為多少(kW)？（18分）
豬肉之性質：冰點＝-2.0°C，　含水量（質量）＝0.5
比熱（高於冰點）＝2.8 kJ/kg-K
比熱（低於冰點）＝1.5 kJ/kg-K
冰之性質：熔解熱＝334 kJ/kg
註：假設當溫度低於冰點後，豬肉中所含之水份100%完全結冰。
㈡此倉庫外表與外氣(25°C, 60%)接觸，總外表面積為800m² ，整體熱傳係數(overall heat transfer coeff.)為0.2 W/m²-K，試計算散失之熱量(kW)？（7分）

三、有一個使用R-22冷媒之理想蒸氣壓縮冷凍系統（如圖2(a)與(b)所示），此系統採用閃氣去除與中間冷卻(flash gas removal and intercooling)。若蒸發溫度為-35°C，冷凝溫度為30°C，高壓級與低壓級壓縮機之性能曲線如圖2(c)所示，若低壓級壓縮機之冷媒質量流率為m_2，而高壓級壓縮機之冷媒質量流率為m_3，
試計算　㈠(m_2/m_3)之比值？（10分）
㈡中間冷卻器中之壓力(kpa)？（10分）
㈢系統之冷凍容量(kW)？（5分）

四、㈠蒸氣壓縮冷凍系統中為何需要裝置乾燥過濾器？簡示其構造為何？並請圖示其一般於系統中安裝之位置？（13分）
㈡某些冷凍系統中將毛細管直接焊接於蒸發器銅管上，試述其主要之目的為何？請於熱力學壓力－焓(p-h)圖上解釋此膨脹過程之變化（12分）

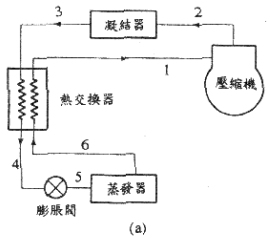
冷媒22：液體與飽和蒸氣性質

		焓 kJ/kg		熵 kJ/kg·K		比容 L/kg	
t, °C	P, kPa	h_f	h_g	s_f	s_g	v_f	v_g
-40	104.95	155.414	388.609	0.82490	1.82504	0.70936	205.745
-35	131.68	160.742	390.896	0.84743	1.81380	0.71680	166.400
-30	163.48	166.140	393.138	0.86976	1.80329	0.72452	135.844
-28	177.76	168.318	394.021	0.87864	1.79927	0.72769	125.563
-26	192.99	170.507	394.896	0.88748	1.79535	0.73092	116.214
-24	209.22	172.708	395.762	0.89630	1.79152	0.73420	107.701
-22	226.48	174.919	396.619	0.90509	1.78779	0.73753	99.9362
-20	244.83	177.142	397.467	0.91386	1.78415	0.74091	92.8432
-18	264.29	179.376	398.305	0.92259	1.78059	0.74436	86.3546
-16	284.93	181.622	399.133	0.93129	1.77711	0.74786	80.4103
-14	306.78	183.878	399.951	0.93997	1.77371	0.75143	74.9572
-12	329.89	186.147	400.759	0.94862	1.77039	0.75506	69.9478
-10	354.30	188.426	401.555	0.95725	1.76713	0.75876	65.3399
-9	367.01	189.571	401.949	0.96155	1.76553	0.76063	63.1746
-8	380.06	190.718	402.341	0.06585	1.76394	0.76253	61.0958
-7	393.47	191.868	402.729	0.97014	1.76237	0.76444	59.0996
-6	407.23	193.021	403.114	0.97442	1.76082	0.76636	57.1820
-5	421.35	194.176	403.496	0.97870	1.75928	0.76831	55.3394
-4	435.84	195.335	403.876	0.98297	1.75775	0.77028	53.5682
-3	450.70	196.497	404.252	0.98724	1.75624	0.77226	51.8653
-2	465.94	197.662	404.626	0.99150	1.75475	0.77427	50.2274
-1	481.57	198.828	404.994	0.99575	1.75326	0.77629	48.6517
0	497.59	200.000	405.361	1.00000	1.75279	0.77834	47.1354
1	514.01	201.174	405.724	1.00424	1.75034	0.78041	45.6757
2	530.83	202.351	406.084	1.00848	1.74889	0.78249	44.2702
3	548.06	203.530	406.440	1.01271	1.74746	0.78460	42.9166
4	565.71	204.713	406.793	1.01694	1.74604	0.78673	41.6124
5	583.78	205.899	407.143	1.02116	1.74463	0.78889	40.3556
6	602.28	207.089	407.489	1.02537	1.74324	0.79107	39.1441
7	621.22	208.281	407.831	1.02958	1.74185	0.79327	37.9759
8	640.59	209.477	408.169	1.03379	1.74047	0.79549	36.8493
9	660.42	210.675	408.504	1.03799	1.73911	0.79775	35.7624
10	680.70	211.877	408.835	1.04218	1.73775	0.80002	34.7136
11	701.44	213.083	409.162	1.04637	1.73640	0.80232	33.7013
12	722.65	214.291	409.485	1.05056	1.73506	0.80465	32.7239
13	744.33	215.503	409.804	1.05474	1.73373	0.80701	31.7801
14	766.50	216.719	410.119	1.05892	1.73241	0.80939	30.8683
15	789.15	217.937	410.430	1.06309	1.73109	0.81180	29.9874
16	812.29	219.160	410.736	1.06726	1.72978	0.81424	29.1361
17	835.93	220.386	411.038	1.07142	1.72848	0.81671	28.3131
18	860.08	221.615	411.336	1.07559	1.72719	0.81922	27.5173
19	884.75	222.848	411.629	1.07974	1.72590	0.82175	26.7477
20	909.93	224.084	411.918	1.08390	1.72462	0.82431	26.0032
21	935.64	225.324	412.202	1.08805	1.72334	0.82691	25.2829
22	961.89	226.568	412.481	1.09220	1.72206	0.82954	24.5857
23	988.67	227.816	412.755	1.09634	1.72080	0.83221	23.9107
24	1016.0	229.068	413.025	1.10048	1.71953	0.83491	23.2572
25	1043.9	230.324	413.289	1.10462	1.71827	0.83765	22.6242
26	1072.3	231.583	413.548	1.10876	1.71701	0.84043	22.0111
27	1101.4	232.847	413.802	1.11290	1.71576	0.84324	21.4169
28	1130.9	234.115	414.050	1.11703	1.71450	0.84610	20.8411
29	1161.1	235.387	414.293	1.12116	1.71325	0.84899	20.2829
30	1191.9	236.664	414.530	1.12530	1.71200	0.85193	19.7417
31	1223.2	237.944	414.762	1.12943	1.71075	0.85491	19.2168
32	1255.2	239.230	414.987	1.13355	1.70950	0.85793	18.7076
33	1287.8	240.520	415.207	1.13768	1.70826	0.86101	18.2135
34	1321.0	241.814	415.420	1.14181	1.70701	0.86412	17.7341
35	1354.8	243.114	415.627	1.14594	1.70576	0.86729	17.2686
36	1389.2	244.418	415.828	1.15007	1.70450	0.87051	16.8168

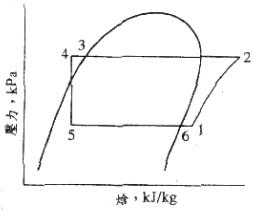
（請接背面）

八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5　　全一張
（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調工程與設計

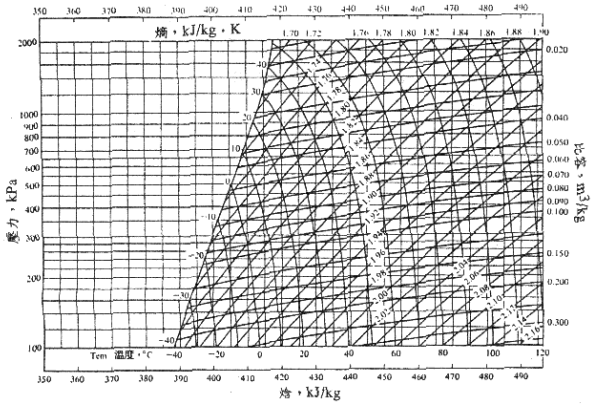


(a)



(b)

圖1(a)與(b)



過熱冷媒22蒸氣的壓力焓圖

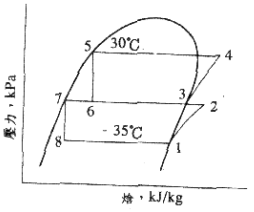


圖2(b)

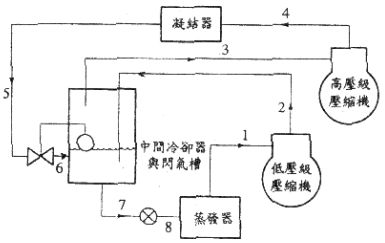


圖2(a)

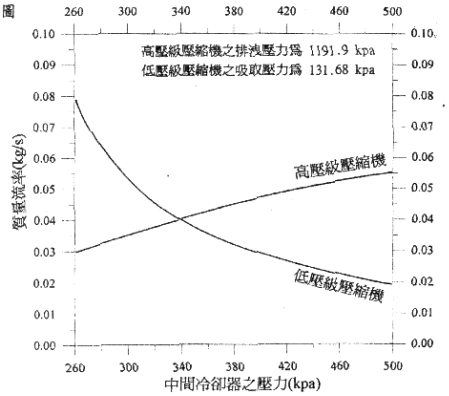


圖2(c)　高壓級與低壓級壓縮機之性能曲線